

GALAXI GADAI

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) & Alur Fitur Aplikasi Sistem Informasi Gadai

ID Dokumen: SRS-GALAXI-2026-05

Versi: 2.3 (Edisi Lengkap & Siap Produksi)

Tanggal Rilis: Jumat, 5 Juni 2026

Status Dokumen: Final / Siap Produksi

Dokumen ini merupakan cetak biru resmi versi 2.3 yang telah disempurnakan. Dokumen ini mendefinisikan seluruh struktur database relasional (termasuk sub-tabel jaminan), spesifikasi elemen antarmuka (UI) mikro untuk keempat jenis formulir (Barang, Emas, Motor, Mobil), kalkulasi keuangan berbasis ceiling tier harian tanpa bunga, serta mekanisme perlindungan integritas data.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Aplikasi **Galaxi Gadai (ID-35204)** merupakan platform finansial berbasis mobile untuk memfasilitasi pengajuan pinjaman modal cepat dengan jaminan barang. Dokumen ini disesuaikan untuk menerapkan model bisnis tanpa bunga, melainkan murni mengimplementasikan skema **Jasa Gadai Harian / Jasa Titip Harian** flat berbasis nominal pinjaman.

1.2 Tujuan Dokumen

Tujuan penyusunan dokumen revisi ini adalah:

1. Mendefinisikan ulang formula perhitungan biaya jasa titip harian agar berbasis kelipatan Rp 500.000 secara otomatis menggunakan pembulatan ke atas (*ceiling logic*).
2. Menstandarkan alur pelunasan transaksi di mana uang yang diterima di awal adalah utuh sebesar nominal pengajuan jaminan.
3. Memetakan logika transisi state database saat terjadi proses perpanjangan masa pinjaman (*tenor extension/rollover*).
4. Menyediakan panduan antarmuka (UI) yang presisi untuk semua bidang input di layar formulir pengajuan.

1.3 Aktor Sistem

- **Nasabah (User):** Melakukan registrasi, kalkulasi mandiri melalui form, mengajukan gadai, membayar biaya perpanjangan tenor, dan melacak tanggal jatuh tempo.
- **Verifikator / Toko:** Memeriksa fisik barang, memverifikasi pembayaran jasa titip saat perpanjangan, serta memproses pelunasan barang jaminan.
- **Sistem (Kalkulator Otomatis):** Melakukan kalkulasi biaya harian secara dinamis berdasarkan formula kelipatan nominal.

2 Arsitektur Basis Data (Database Schema)

Struktur database disesuaikan untuk mencatat detail riwayat perpanjangan tenor transaksi yang diajukan oleh nasabah beserta rincian fisik dari setiap aset jaminan.

2.1 Tabel Utama: nasabah

Menyimpan data identitas personal pengguna yang melakukan pengajuan transaksi gadai.

Nama Kolom	Type Data	Atribut	Deskripsi
id	VARCHAR(36)	PK, UNIQUE	GUID unik untuk mengidentifikasi setiap nasabah.
nama_lengkap	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama sesuai dokumen KTP.
tempat_lahir	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama kota/kabupaten kelahiran.
tanggal_lahir	DATE	NOT NULL	Tanggal lahir nasabah (format: YYYY-MM-DD).
jenis_kelamin	ENUM	NOT NULL	Pilihan: 'Laki-laki', 'Perempuan'.
no_hp	VARCHAR(15)	NOT NULL	Nomor telepon handphone aktif (awal: 08/62).
alamat	TEXT	NOT NULL	Alamat lengkap domisili saat ini.

2.2 Tabel Utama: transaksi_gadai

Menyimpan informasi inti transaksi gadai yang mendukung pelacakan akumulasi biaya dan status perpanjangan.

Nama Kolom	Type Data	Atribut	Deskripsi
id_transaksi	VARCHAR(36)	PK, UNIQUE	ID unik transaksi gadai.
nasabah_id	VARCHAR(36)	FK	Merujuk ke nasabah.id.
nominal_gadai	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Besaran uang pinjaman yang dibawa pulang di awal ($UD = N$).
periode_hari	INT	NOT NULL	Jangka waktu peminjaman aktif berjalan (misal: 15, 30).
jasa_gadai_harian	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Nilai jasa harian sesuai formula kelipatan nominal.
total_jasa_titip	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Akumulasi biaya titip periode berjalan ($jasa_gadai_harian \times periode_hari$).
total_pelunasan	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Total uang tebusan untuk ambil barang ($N + total_jasa_titip$).
tgl_pengajuan	DATE	NOT NULL	Tanggal saat tombol Proses ditekan.
tgl_jatuh_tempo	DATE	NOT NULL	Batas akhir pelunasan berjalan (bergeser jika diperpanjang).
status_transaksi	VARCHAR(25)	DEFAULT 'Pending'	Status: 'Pending', 'Aktif', 'Perlu_Bayar_Jatip', 'Lunas', 'Macet'.

2.3 Tabel Riwayat Perpanjangan: riwayat_perpanjangan

Setiap kali nasabah melakukan perpanjangan, data pembayaran jasa titip sebelumnya wajib direkam di tabel ini.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Deskripsi
id_perpanjangan	VARCHAR(36)	PK, UNIQUE	GUID unik riwayat perpanjangan.
transaksi_id	VARCHAR(36)	FK	Merujuk ke transaksi_gadai.id_transaksi.
jatip_dibayar	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Jumlah biaya jasa titip periode lalu yang telah dilunasi nasabah.
tgl_perpanjangan	TIMESTAMP	NOT NULL	Waktu dilakukannya proses perpanjangan di kasir toko.
tgl_tempo_lama	DATE	NOT NULL	Tanggal jatuh tempo sebelum diperpanjang.
tgl_tempo_baru	DATE	NOT NULL	Tanggal jatuh tempo baru setelah diperpanjang.

2.4 Tabel Relasional Jaminan Khusus (Relasi 1:1 dengan transaksi_gadai)

2.4.1 1. Tabel Detail Gadai Barang (detail_gadai_barang)

Menyimpan spesifikasi fisik barang elektronik atau umum lainnya sesuai dengan berkas image_c20291.png.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Deskripsi
transaksi_id	VARCHAR(36)	PK, FK	Merujuk ke transaksi_gadai.id_transaksi.
jenis_barang	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kategori barang (misal: Laptop, Handphone, TV).
merk	VARCHAR(50)	NOT NULL	Merk barang jaminan.
tipe_model	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tipe spesifik yang diisi manual oleh nasabah.
kondisi_barang	VARCHAR(50)	NOT NULL	Status kondisi fisik barang.
keterangan	TEXT	NULL	Catatan tambahan performa/deskripsi minus.
kunci_perangkat	VARCHAR(20)	NULL	Pengaman layar jika berupa HP (PIN/Pola/Tanpa Kunci).
kelengkapan	VARCHAR(100)	NOT NULL	Daftar kelengkapan (Charger, Tas, Dos dalam format JSON).

2.4.2 2. Tabel Detail Gadai Emas (detail_gadai_emas)

Menyimpan data pengujian karatase dan berat logam mulia sesuai dengan berkas image_c1fc22.png.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Deskripsi
transaksi_id	VARCHAR(36)	PK, FK	Merujuk ke transaksi_gadai.id_transaksi.
berat_emas	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	Berat riil fisik emas dalam satuan gram.
kadar_emas	VARCHAR(10)	NOT NULL	Kadar kemurnian karatase emas (misal: '18K', '24K').
harga_murni_snapshot	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Harga emas murni per gram saat transaksi dibuat.
nilai_taksiran	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Nilai hitung taksiran pasar emas jaminan.
sistem_tebus	VARCHAR(30)	NOT NULL	Aturan penebusan barang (misal: 'Langsung Tebas').

2.4.3 3. Tabel Detail Gadai Kendaraan (detail_gadai_kendaraan)

Menyimpan legalitas dokumen fisik kendaraan bermotor sesuai dengan berkas image_c1fc06.png dan image_c1fbe9.png.

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Deskripsi
transaksi_id	VARCHAR(36)	PK, FK	Merujuk ke transaksi_gadai.id_transaksi.
merk_tipe_motor	VARCHAR(100)	NOT NULL	Seri kendaraan (misal: Honda Vario 150 CBS).
perkiraan_harga_baru	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Perkiraan harga pembelian baru unit terkait.
tahun_pembelian	INT	NOT NULL	Tahun pembelian unit oleh nasabah.
nilai_taksiran	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	Nilai taksiran referensi berbasis depresiasi tahunan.
no_mesin	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nomor mesin yang tertera di STNK & BPKB.
no_rangka	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nomor rangka kendaraan.
no_polisi	VARCHAR(15)	NOT NULL	Plat nomor nomor polisi aktif kendaraan.
sistem_tebus	VARCHAR(30)	NOT NULL	Opsi sistem penyelesaian tebusan.

3 Logika Keuangan & Kalkulator Algoritma

Bagian ini menerangkan formula matematika yang ditanamkan dalam kode program untuk menghitung tarif harian secara dinamis dan memproses perpanjangan tenor.

3.1 Kalkulasi Jasa Gadai Harian (Flat Berjenjang)

Jasa Gadai Harian (R_{hari}) dihitung secara otomatis berdasarkan nominal pinjaman (N) yang diajukan. Aturan bisnis menetapkan biaya sebesar Rp 5.000 per hari untuk setiap kelipatan Rp 500.000 dengan sistem pembulatan ke atas (*ceiling function*).

$$R_{hari} = \left\lceil \frac{N}{500.000} \right\rceil \times 5.000 \quad (1)$$

Sebagai verifikasi fungsionalitas algoritma, berikut adalah simulasi beberapa nominal pengajuan:

- **Kasus 1** ($N = 250.000$):

$$R_{hari} = \left\lceil \frac{250.000}{500.000} \right\rceil \times 5.000 = \lceil 0,5 \rceil \times 5.000 = 1 \times 5.000 = \text{Rp } 5.000$$

- **Kasus 2** ($N = 700.000$):

$$R_{hari} = \left\lceil \frac{700.000}{500.000} \right\rceil \times 5.000 = \lceil 1,4 \rceil \times 5.000 = 2 \times 5.000 = \text{Rp } 10.000$$

- **Kasus 3** ($N = 1.050.000$):

$$R_{hari} = \left\lceil \frac{1.050.000}{500.000} \right\rceil \times 5.000 = \lceil 2,1 \rceil \times 5.000 = 3 \times 5.000 = \text{Rp } 15.000$$

3.2 Kalkulasi Total Jasa Titip & Pelunasan Berjalan

Saat transaksi dibuat dengan periode sewa simpan selama t hari:

1. ****Total Jasa Titip (JT):****

$$JT = R_{hari} \times t \quad (2)$$

2. ****Jumlah Uang Diterima (UD) di awal:****

$$UD = N \quad (3)$$

(Uang dibawa pulang utuh tanpa potongan di kasir toko).

3. ****Total Pelunasan Tebus (P_{total}) saat jatuh tempo:****

$$P_{total} = N + JT \quad (4)$$

3.3 Logika Perpanjangan Masa Gadai (Rollover)

Sistem menetapkan batasan mutlak (*hard constraint*) bagi nasabah yang ingin memperpanjang masa gadai barang jaminannya:

- ****Syarat Perpanjangan:**** Nasabah **wajib melunasi secara penuh** seluruh akumulasi biaya Jasa Titip periode sebelumnya (JT_{lama}) sebelum tombol perpanjangan dapat disetujui oleh sistem toko.
- ****Kalkulasi Biaya Perpanjangan:****

$$\text{Biaya Perpanjangan Terbayar} = JT_{lama} \quad (5)$$

- ****Dampak Sistem Setelah Perpanjangan:****
 1. Tanggal Jatuh Tempo diperbarui: $Date_{due_baru} = Date_{due_lama} + \Delta t$ (di mana Δt adalah periode perpanjangan baru yang dipilih, misal: 15 hari).
 2. Akrual Jasa Titip berjalan diatur ulang ke angka nol (0), lalu mulai menghitung harian lagi untuk periode yang baru dengan tarif R_{hari} yang sama.
 3. Nominal pokok pinjaman (N) tetap utuh di database.

4 Spesifikasi Antarmuka Pengguna & Kolom Input (UI Fields Detail)

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi visual antara rancangan sistem dengan kode frontend, bagian ini mendefinisikan tipe input, nilai statis, serta perilaku interaktif dari setiap halaman formulir.

4.1 Formulir Gadai Barang (image_c20291.png)

1. **Jenis Barang:** Dropdown pilihan satu opsi. Nilai: 'Handphone', 'Laptop', 'TV', 'Lainnya'.
2. **Merk:** Dropdown kontekstual. Jika Jenis Barang = 'Handphone', maka isi dropdown adalah 'Apple', 'Samsung', 'Xiaomi', 'Oppo'.
3. **Tipe/Model:** Input teks bebas (*Text Field*). Menyediakan teks bantuan di bawah kolom: "Jika tipe tidak tersedia anda bisa input manual..."
4. **Kondisi Barang:** Dropdown pilihan. Nilai: 'Mulus (95%+)', 'Lecet Pemakaian', 'Minus Fungsi Sederhana'.
5. **Keterangan:** Teks area multi-baris (*Text Area*) untuk deskripsi keluhan fisik barang jaminan.
6. **Kunci Perangkat:** Radio button pilihan tunggal. Nilai: 'PIN/Sandi', 'Pola', 'Tanpa Kunci'.
7. **Kelengkapan Barang:** Checkbox pilihan ganda. Nilai: 'Charger', 'Tas', 'Dok'.

4.2 Formulir Gadai Emas (image_c1fc22.png)

1. **Berat Emas (gram):** Input angka desimal positif (*Decimal Text Field*).
2. **Kadar Emas (Grid):** Pilihan berbentuk tombol-tombol grid (*Selectable Grid Button*). Menampilkan persentase kemurnian:
 - **6K** (25.0%), **10K** (41.7%), **14K** (58.5%), **16K** (66.6%),
 - **18K** (75.0%), **20K** (83.3%), **22K** (91.6%), **24K** (99.9%).
3. **Widget Taksiran Harga (Card Kuning):** Komponen statis penampil informasi harga emas murni (24K) ter-update dari server, tombol refresh, dan kolom hasil taksiran *read-only*.
4. **Sistem Tebus:** Dropdown pilihan tunggal. Nilai: 'Langsung Tebus'.

4.3 Formulir Gadai Motor & Mobil (image_c1fc06.png & image_c1fbe9.png)

1. **Merk/Tipe Kendaraan:** Input teks bebas dengan instruksi panduan (Contoh: Honda CB150R, Toyota Avanza).
2. **Perkiraan Harga Baru (Rp):** Input angka murni (*integer*) tanpa titik/koma (titik separator ditangani otomatis saat diketik oleh fungsi masking rupiah).
3. **Tahun Pembelian:** Input angka 4 digit dengan batasan tahun minimum 2000 dan maksimum tahun saat ini (Y_{now}).
4. **Nilai Taksiran Referensi (Card Orange):** Komponen penampil teks *read-only* untuk menginformasikan estimasi harga setelah dikurangi persentase depresiasi tahunan.

5. **Nomor Identitas Kendaraan:** 3 Kolom teks bebas dengan konversi otomatis menjadi huruf kapital (*automatic uppercase masking*) untuk penginputan **Nomor Mesin**, **Nomor Rangka**, dan **Nomor Polisi**.
6. **Sistem Tebus:** Dropdown pilihan tunggal. Nilai: 'Langsung Tebas'.

4.4 Kolom Keuangan & Identitas Nasabah (Sama di Semua Formulir)

- **Nominal Gadai (Rp):** Kolom input nominal pinjaman yang diinginkan nasabah. Memiliki sistem validasi agar nilainya tidak melebihi hasil taksiran jaminan.
- **Pilih Periode Gadai:** Dropdown pilihan durasi. Nilai: '15 Hari', '30 Hari'.
- **Jasa Titip (Rp):** Kolom *read-only* berisi kalkulasi jasa titip harian dikalikan durasi sewa.
- **Jumlah Uang Diterima (Rp):** Kolom *read-only* penampil uang bawa pulang bersih (sama dengan nominal gadai pokok).
- **Tanggal Jatuh Tempo:** Teks berformat DD-MM-YYYY yang otomatis bertambah sesuai pilihan hari periode sewa dari tanggal hari ini.
- **Data Personal Nasabah:** Kolom Nama Lengkap, Tempat Lahir, Jenis Kelamin (Dropdown), No. HP (Mendukung pola regex validasi nomor seluler lokal), dan Alamat (Text Area).
- **Split Dropdown Tanggal Lahir:** Terdiri atas 3 dropdown terpisah yaitu Tgl (1 s.d 31), Bulan (Januari s.d Desember), dan Tahun (1950 s.d tahun berjalan - 17 tahun).

5 Representasi Studi Kasus Riil (Skenario Alur Pengguna)

Sebagai panduan pengujian program (*testing scenario*), berikut adalah simulasi dari awal pengajuan, pembayaran jasa harian, hingga pelunasan atau perpanjangan.

5.1 Skenario A: Pelunasan Langsung

1. ****Pendaftaran:**** Nasabah mengajukan gadai barang dengan nominal pokok $N = Rp\ 700.000$ untuk jangka waktu $t = 15$ hari.
2. ****Penerimaan Uang:**** Nasabah menerima dana tunai utuh dari kasir sebesar $UD = Rp\ 700.000$.
3. ****Biaya Berjalan:**** Sistem menghitung tarif harian $R_{hari} = Rp\ 10.000/hari$. Akumulasi total jasa titip untuk 15 hari adalah $JT = Rp\ 150.000$.
4. ****Pelunasan:**** Pada hari ke-15, nasabah datang untuk mengambil kembali barang jaminannya. Total pembayaran pelunasan tebusan adalah:

$$P_{total} = Rp\ 700.000 + Rp\ 150.000 = Rp\ 850.000$$

Barang dikembalikan dan status transaksi berubah menjadi 'Lunas'.

5.2 Skenario B: Perpanjangan Tenor (Rollover)

1. ****Pendaftaran & Periode 1:**** Menggunakan data yang sama dengan skenario A (Pokok $Rp\ 700.000$, masa aktif 15 hari, $JT = Rp\ 150.000$).
2. ****Permintaan Perpanjangan:**** Pada tanggal jatuh tempo, nasabah belum memiliki cukup uang pokok untuk menebus barang jaminan, sehingga meminta perpanjangan jangka waktu selama 15 hari berikutnya.
3. ****Pembayaran Jasa Titip Sebelumnya:**** Nasabah wajib menyetorkan uang sebesar **Rp 150.000** (nilai JT dari periode pertama) ke toko sebagai syarat perpanjangan.
4. ****Pencatatan Sistem:****
 - Toko mengonfirmasi pembayaran $Rp\ 150.000$.
 - Sistem mencatat baris data baru ke tabel `riwayat_perpanjangan`.
 - Tanggal jatuh tempo transaksi bergeser +15 hari dari tanggal jatuh tempo sebelumnya.
 - Pokok pinjaman tetap tercatat $Rp\ 700.000$.
5. ****Periode 2:**** Di periode kedua ini, jika pada akhirnya nasabah ingin melunasi secara total, maka uang tebusan yang wajib disiapkan adalah:

$$P_{total_baru} = N + JT_{baru} = Rp\ 700.000 + (Rp\ 10.000 \times 15) = Rp\ 850.000$$